

ANALIZA III - LISTA 15, 5.12

1. Pokaż, że zachodzą następujące własności:

$$\begin{aligned}(S_1 + S_2) \otimes T &= S_1 \otimes T + S_2 \otimes T \\ S \otimes (T_1 + T_2) &= S \otimes T_1 + S \otimes T_2 \\ (aS) \otimes T &= S \otimes (aT) = a(S \otimes T) \\ (S \otimes T) \otimes U &= S \otimes (T \otimes U)\end{aligned}$$

2. Jeśli $f : V \mapsto W$ jest odwzorowaniem liniowym, to odwzorowanie liniowe $f^* : \mathcal{T}^k(W) \mapsto \mathcal{T}^k(V)$ definiuje się jako

$$(f^*T)(v_1, \dots, v_k) = T(f(v_1), \dots, f(v_k)).$$

Pokaż, że (f^*T) jest k -tensorem, jeśli takie jest T , f^* jest liniowe tzn.

$$f^*(aS + bT) = af^*S + bf^*T.$$

i

$$f^*(S \otimes T) = f^*S \otimes f^*T.$$

3*. Przypomnijmy, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} = k! \text{Alt}(\varphi_{i_1} \otimes \dots \otimes \varphi_{i_k})$$

Pokaż, że jeśli $i_j = i_p$ dla jakichś j, p to $\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} = 0$, a jeśli $i_1, \dots, i_k$ są wszystkie różne, to

$$\varphi_{\sigma(i_1)} \wedge \varphi_{\sigma(i_2)} \wedge \dots \wedge \varphi_{\sigma(i_k)} = \text{sgn} \sigma \varphi_{\sigma(i_1)} \wedge \dots \wedge \varphi_{\sigma(i_k)}.$$

4*. Załóżmy, że $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, oraz $j_1 < j_2 < \dots < j_k$. Pokaż, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } i_m = j_m \text{ dla każdego } m \\ 0 & \text{poza tym} \end{cases}$$

oraz, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}, \quad i_1 < \dots < i_k,$$

tworzą bazę przestrzeni $\Omega^k(V)$. Jaka jest baza $\Omega^k(V)$ gdy $k = \dim V$. Pokaż, że $\Omega^k(V) = 0$, gdy $k > \dim V$.

5. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$\begin{aligned}(\omega_1 + \omega_2) \wedge \eta &= \omega_1 \wedge \eta + \omega_2 \wedge \eta, \\ \omega \wedge (\eta_1 + \eta_2) &= \omega \wedge \eta_1 + \omega \wedge \eta_2, \\ a\omega \wedge \eta &= a(\omega \wedge \eta).\end{aligned}$$

6. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$f^*(\omega \wedge \eta) = f^*(\omega) \wedge f^*(\eta)$$

7*. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{kj} \eta \wedge \omega$$